
1. Introducción y Filosofía de Supabase

Supabase es conocida en la industria como "*La alternativa de código abierto a Firebase*". A diferencia de la solución de Google, que nos obliga a pensar en bases de datos NoSQL basadas en documentos estructurados como JSON (Firestore), Supabase nos entrega una instancia real, dedicada y completa de **PostgreSQL**.

Esto significa que, se está interactuando con un motor relacional clásico (tablas, filas, columnas, llaves foráneas y restricciones), pero con una gran ventaja para el desarrollo móvil: Supabase expone automáticamente una **API REST segura y un canal de WebSockets (Realtime)** directamente desde la base de datos, eliminando la necesidad de programar un backend intermedio en Node.js, Python o PHP para realizar operaciones básicas.

2. Configuración de la Infraestructura Cloud (Aprovisionamiento)

El primer paso es crear nuestra base de datos en la nube:

1. **Registro:** Ingresa a supabase.com y haz clic en **Sign In** o **Start your project**. Lo más rápido es autenticarse utilizando una cuenta de GitHub.
2. **Creación del Proyecto:** Una vez dentro del panel (*Dashboard*), haz clic en el botón **New Project**.
3. **Parámetros del Servidor:** Configura los datos del formulario:
 - **Organization:** Selecciona tu organización por defecto.
 - **Name:** `hola_mundo_supabase`
 - **Database Password:** Haz clic en *Generate a password*. Se necesitará si se quieren hacer consultas SQL directas más adelante.
 - **Region:** Elige la región geográfica más cercana (por ejemplo, `us-east-1` o `us-west-1`) para garantizar que la latencia de las peticiones desde el teléfono sea mínima.
 - **Pricing Plan:** Selecciona el plan **Free** (Gratuito).
4. **Despliegue:** Haz clic en **Create new project**.

 **Nota:** Supabase tardará entre 1 y 2 minutos en configurar la máquina virtual y levantar el contenedor de PostgreSQL en sus servidores. Mientras esto ocurre, podemos preparar el entorno en Flutter.

3. Vinculación del SDK y Obtención de Credenciales (20 min)

Una de las grandes ventajas didácticas de Supabase es que **no requiere configuraciones nativas complejas** (como modificar archivos `build.gradle` de Android o usar CocoaPods en iOS) para comenzar a operar de forma básica. Todo se resuelve mediante llaves de paso a nivel de Dart.

Paso 1: Copiar las credenciales de acceso

Cuando el proyecto termine de crearse en la consola web, ve al menú lateral izquierdo, selecciona **Project Settings** (el icono de engranaje) y luego haz clic en **API**. Copia los siguientes dos valores en un bloc de notas:

1. **Project URL:** Es el punto de enlace de tu servidor (ej. `[https://vstroymwubtwpxtw.supabase.co](https://vstroymwubtwpxtw.supabase.co)` (`https://vstroymwubtwpxtw.supabase.co`)).
2. **Anon / Public Key:** Es una cadena de texto muy larga que empieza con `eyJ...` Es un token JWT público que le permite a nuestra app móvil interactuar con la base de datos respetando las reglas de seguridad.

Paso 2: Instalar el paquete oficial en Flutter

Abre la terminal de VS Code en la raíz de tu proyecto de Flutter y ejecuta el siguiente comando para descargar el SDK de Supabase:

```
flutter pub add supabase_flutter
```

Esto añadirá automáticamente la dependencia compatible en tu archivo `pubspec.yaml`.

4. Laboratorio: El Código del "Hola Mundo"

El objetivo de este laboratorio es inicializar el cliente de Supabase y verificar la comunicación mediante la consola de depuración, asegurándonos de que las llaves introducidas sean válidas y el puente de red esté abierto.

Reemplaza todo el contenido de tu archivo `lib/main.dart` con el siguiente código de diagnóstico básico:

```
import 'package:flutter/material';
import 'package:supabase_flutter/supabase_flutter.dart';

void main() async {
  // Asegura que los canales de comunicación nativos con el OS estén listos antes
  // de usar el SDK
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  print('--- [CONFIG] Iniciando conexión con Supabase Cloud ---');

  try {
    // Inicialización global del cliente de Supabase
    await Supabase.initialize(
      url: 'https://REEMPLAZA_CON_TU_PROJECT_URL.supabase.co',
      anonKey: 'REEMPLAZA_CON_TU_ANON_PUBLIC_KEY',
    );
    print('✅ [ÉXITO] Supabase se ha enlazado correctamente al proyecto
Flutter.');
```

```
  } catch (error) {
    print('❌ [ERROR DE CONFIGURACIÓN] No se pudo inicializar Supabase: $error');
  }

  runApp(const HolaMundoSupabaseApp());
}
```

```
class HolaMundoSupabaseApp extends StatelessWidget {
  const HolaMundoSupabaseApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Instancia local para verificar si el cliente está listo
    final supabaseClient = Supabase.instance.client;

    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorSchemeSeed: Colors.emerald, // Color verde característico de Supabase
      ),
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Supabase - Hola Mundo'),
          centerTitle: true,
        ),
        body: Center(
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(24.0),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.database, size: 80, color: Colors.emerald),
                const SizedBox(height: 24),
                const Text(
                  'Infraestructura Conectada',
                  style: TextStyle(fontSize: 22, fontWeight: FontWeight.bold),
                ),
                const SizedBox(height: 8),
                Text(
                  'Si la configuración fue correcta, verás el mensaje de éxito en la Debug Console de tu IDE.',
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: TextStyle(color: Colors.grey[600], fontSize: 14),
                ),
                const SizedBox(height: 32),
                // Tarjeta de diagnóstico rápido en pantalla
                Card(
                  elevation: 2,
                  child: Padding(
                    padding: const EdgeInsets.all(16.0),
                    child: Row(
                      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                      children: [
                        const Text('Estado del cliente: ', style:
                          TextStyle(fontWeight: FontWeight.w600)),
                        Text(
                          supabaseClient.auth.currentUser == null ? 'Listo (Anónimo)' : 'Autenticado',
                          style: const TextStyle(color: Colors.emerald,
```

```
fontWeight: FontWeight.bold),  
      ),  
    ],  
  ),  
),  
),  
],  
,  
,  
,  
,  
,  
);  
}  
}
```
